

Theo FAO (2021), việc ứng dụng các công nghệ nông nghiệp chính xác có thể giúp tăng năng suất từ 15–25%, giảm đáng kể lượng nước tưới, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong sản xuất. Các nghiên cứu của USDA (2016), Chen và cộng sự (2023), Zhao và cộng sự (2022) cũng cho thấy việc áp dụng công nghệ số giúp giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh việc nâng cao năng suất, nông nghiệp số còn góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ thông qua thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và kết nối trực tiếp giữa người sản xuất với người tiêu dùng. Công nghệ blockchain và các nền tảng số giúp minh bạch hóa quá trình sản xuất, nâng cao niềm tin của thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các sản phẩm đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP và nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

2.3. Vai trò của nông nghiệp số đối với phát triển xã hội và giảm nghèo bền vững

Bên cạnh những lợi ích kinh tế, nông nghiệp số còn tạo ra những tác động tích cực đối với phát triển xã hội và giảm nghèo bền vững. Theo World Bank (2021), chuyển đổi số trong nông nghiệp góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thông tin, tri thức và dịch vụ của người dân nông thôn, từ đó làm giảm khoảng cách phát triển giữa các khu vực.

Việc phổ cập kỹ năng số giúp người dân tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn thông tin về kỹ thuật sản xuất, dự báo thời tiết, thị trường nông sản, dịch vụ tài chính và các chương trình hỗ trợ của Nhà nước. Thông qua các nền tảng số, người dân có thể tham gia các khóa đào tạo trực tuyến, tiếp cận chuyên gia từ xa và từng bước nâng cao năng lực sản xuất cũng như năng lực quản lý kinh tế hộ.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nông nghiệp số còn góp phần thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận tri thức và cơ hội phát triển. Công nghệ số giúp thu hẹp khoảng cách địa lý, giảm chi phí giao dịch, tạo điều kiện cho người dân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại. Đây là cơ sở quan trọng để phát triển sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập và giảm nghèo lâu dài.

Ngoài ra, quá trình phát triển nông nghiệp số còn tạo ra nhiều loại hình việc làm mới như kỹ thuật viên vận hành thiết bị thông minh, chuyên viên dữ liệu nông nghiệp, dịch vụ drone, thương mại điện tử nông sản và các dịch vụ hỗ trợ số khác. Điều này góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn.

2.4. Mối liên hệ giữa nông nghiệp số và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số